

桥水全天候策略 · 中国版：设计、验证与逻辑

一份完备的策略设计文档。解释每一个决策的因果逻辑。

摘要

本文档完整阐述一套面向 A 股市场的全天候投资策略体系的设计过程。策略以桥水基金 All Weather 风险平价框架为理论基础，映射到 A 股可投 ETF 资产，通过 2005-2026 年（~21 年）历史回测验证，最终产出三条不同风险偏好的可落地策略。核心结论：通过宏观象限分散 + 趋势过滤风控 + 估值锚定抄底的组合设计，可以在 A 股市场实现年化 7.9%-11.4%、最大回撤 -6.4% 至 -9.5%、零负收益年份（两条策略）的稳健回报。

1. 问题定义

1.1 投资者的真实困境

A 股市场有两个结构性矛盾：

1. **高波动低夏普**：沪深 300 年化波动 ~25%，但长期 Sharpe 仅 ~0.3。持有体验极差 — 2015 年跌 -44%，2018 年跌 -25%。
2. **资产选择碎片化**：普通投资者面对上百只 ETF，缺乏一套系统性的配置方法。"跟着感觉买"的结果通常是高点追涨、低点割肉。

1.2 全天候框架为什么适合 A 股

桥水全天候的核心思想：**不预测宏观，而是对所有宏观情景平等配置**。将经济环境按"增长方向 × 通胀方向"切成四个象限，每个象限配置在该环境下表现最好的资产：

	通胀↑	通胀↓
增长↑	商品、黄金	权益
增长↓	通胀挂钩债	名义国债

这个框架的优势在于：它不依赖择时能力。无论未来是繁荣、衰退、滞胀还是通缩，组合中总有一个象限在赚钱。

1.3 设计目标

指标	目标	为什么这个值
年化收益 (CAGR)	≥ 6.5%	显著跑赢通胀 (~3%) + 无风险利率 (2.2%)
最大回撤 (MDD)	≤ 9%	投资者在 -10% 回撤时通常开始恐慌性赎回
Sharpe 比率	≥ 1.0	风险调整后回报为正
负收益年份	0-2 年	真正"睡得着觉"的底线
调仓频率	每月	平衡交易成本和反应速度

2. 资产宇宙

2.1 选资产的原则

每只入选资产必须同时满足三个条件：

- 1. **可投性**：有对应的 A 股 ETF，普通投资者可以真实买入
- 2. **宏观暴露明确**：与某个经济象限有清晰的正/负相关性。如果一只资产"什么都像又什么都不像"，它不会给组合带来结构性分散效果
- 3. **低相关性**：与其他资产的相关性 < 0.7 。相关性 > 0.9 的资产是冗余的——持有两只几乎一样的资产不增加分散度，只增加执行成本

2.2 最终入选的 7 只资产

资产	ETF 代码	宏观角色	入选逻辑
沪深 300 (hs300)	510300	增长↑ 权益 A 股	A 股核心宽基，经济上行受益
标普 500 (us_sp500)	513500	增长↑ 权益 海外	国别分散，A 股和美股并非同步周期
城投债 (credit)	511220	收益垫	低波动正收益，组合稳定器
10 年国债 (bond_10y)	511260	增长↓ 利率债	经济下行/通缩对冲
30 年国债 (bond_30y)	511130	增长↓ 长久期	更强的通缩对冲（久期 ~18 年）
黄金 (gold)	518880	通胀↑ 避险	实际利率下行 + 极端风险对冲
有色金属 (nonferr)	159980	通胀↑ 商品	经济过热/通胀上行受益

2.3 被剔除的资产

资产	剔除原因
中证红利 (div_idx)	与 hs300 相关性 0.90，无独立分散价值
豆粕 (soymeal)	自身 Sharpe 为负，长期趋势向下（供给驱动，非宏观对冲工具）

剔除逻辑遵循**奥卡姆剃刀**：如果减少资产不损害组合表现，就应该减少。每少一个资产，投资者就少一个需要跟踪的代码。

2.4 30 年国债的历史数据合成

ETF 511130 在 2024 年 3 月才上市。为了回测 2005-2024 年的表现，采用三阶段合成法：

阶段	时期	方法	逻辑
一	2005-2020	10Y 收益 $\times$ 3.0 久期倍数	30Y 久期约 30Y 的 3 倍，波动大致按此缩放
二	2020-2024	10Y-30Y 利差 $\times$ 久期 18	利差变化反映长端利率预期
三	2024+	真实 ETF NAV	实际可投数据

各阶段之间施加 0.3%/年的安全扣减，确保合成数据不会高估历史表现。

3. 策略设计

3.0 设计哲学：三条前置原则

在进入具体策略之前，明确三条指导所有设计决策的元规则：

原则一：奥卡姆剃刀。 从最简方案开始。数据证伪了才加复杂度。能用参数调优解决的不加新逻辑。这不是审美偏好——每多加一个参数，就多一个自由度去拟合历史噪音。

原则二：80/20 检验。 改善幅度必须显著大于复杂度代价。量化为：CAGR +0.3pp 或 MDD -1pp 以上才值得加新机制。低于此线默认否决。

原则三：因果优先于相关。 任何新增机制必须有经济学因果逻辑支撑，不能仅是“回测好看”。训练/验证集切分（80/20）是防范过拟合的最低防线。

3.1 为什么是三条策略，而不是一条

没有“最完美的”策略——因为不同投资者的目标函数不同：

- 想要**简单省心**的投资者需要一条资产少、逻辑短的策略
- 追求**高长期回报**的投资者愿意承受更大的短期波动
- **厌恶回撤**的投资者愿意牺牲部分收益换取更低波动

三条策略覆盖这三个方向。它们共享同一套资产宇宙和风控基础设施，区别在于权重方法和风控组合。

3.2 V3c 多元：最简可执行方案

设计目标： 让任何人能在 5 分钟内部署。

权重方法： 逆波动率。

$$w_i = (1/\sigma_i) / \sum (1/\sigma_j)$$

其中 σ_i 为资产 i 过去 60 个交易日的波动率。逻辑：波动越大的资产权重越小，波动越小的权重越大。这是你能做到的最简单的风险意识配置方式——不需要桶、不需要相关性矩阵、不需要优化器。

为什么是 60d 而不是 20d？ 20d 更敏捷但在月度调仓下产生了过多噪音。60d 在反应速度和稳定性之间取得平衡。对于一条“简单优先”的策略，稳定性比微小的收益增量更重要。

参数：

- $\max_w = 0.30$ （单资产不超过 30%）
- $\min_w = 0.03$ （单资产不低于 3%，确保小配比不会被舍入为零）

风控组合：

- nonferr 趋势过滤（75d SMA）：有色金属跌破 75 日均线 → 清仓转入 credit
- HS300 AND 抄底：价格回撤 $\geq 25\%$ AND PE $< 30\%$ 分位 AND 价格 $> \text{SMA}_{120}$ → 权重 $\times 1.8$

结果 (2005-2026): CAGR 9.37%, MDD -7.01%, Sharpe 1.49, 零负收益年份, 6 资产。

3.3 V3-B 风险平价(20d): 学院派全天候

设计目标: 尽可能忠实地实现桥水方法论。

权重方法: 4 桶分层风险平价。

第一步 — 桶间等权: 四个宏观桶各分配 25%:

```
增长↑(hs300+us_sp500) = 25%
收益垫(credit)          = 25%
增长↓(bond_30y)         = 25%
通胀↑(gold+nonferr)     = 25%
```

第二步 — 桶内逆波动率: 同一桶内的资产按逆波动率分配。

为什么桶间等权而不是风险平价? 网格搜索 (36 组合) 揭示: `bucket_method` 是主导参数。`risk_parity` (桶间按风险分配) 将 MDD 压到 -3.55%, 但 CAGR 降至 5.74%。`equal` (桶间等权) CAGR 高 ~1.5%, 但 MDD 深 ~3%。两者不可兼得 (没有免费午餐)。选择 `equal` 是因为本策略的定位是"高回报", 愿意用更深的回撤换更高的长期收益。

为什么 20d 窗口? 网格搜索显示 20d 在 CAGR、MDD、Sharpe 上全面优于 40d/60d/90d。短窗口让权重更快响应市场变化。15d 以下不稳定 (MDD 跳至 -11.8%)。

为什么去掉 bond_10y? A/B 测试: 4 桶结构下 bond_10y 和 bond_30y 共享"增长↓"桶, 10Y (久期 ~8 年) 冗余于 30Y (久期 ~18 年)。去掉 10Y 后 CAGR +1.43pp, Sharpe 仅 -0.02。保留 30Y 而非 10Y 是因为长久期提供更强的通缩对冲。

风控组合 (三重):

- 1. nonferr 趋势过滤 (75d SMA) — 和 V3c 一致的周期品风控
- 2. gold 趋势过滤 (75d SMA) — 黄金在流动性危机中也会被抛售 (2013 年教训)
- 3. sp500 趋势过滤 (120d SMA) — 美股中长期趋势转熊时清仓转信用债
- 4. HS300 AND 抄底 — 和 V3c 一致

为什么是三个趋势过滤, 而 V3c 只有一个? 因为 V3-B RP 是月度调仓 (V3c 也是月度, 但设计定位不同)。每条趋势过滤都通过了独立的 80/20 消融检验, 且有因果关系支撑:

过滤器	因果逻辑	验证事件
nonferr 75d	有色金属强周期, 趋势性下跌持续数月	2013 年商品暴跌
gold 75d	黄金虽是避险资产, 但在 taper tantrum 等流动性冲击中也暴跌	2013 年 -28%
sp500 120d	美股中期趋势转熊预示经济衰退概率上升	2008 GFC

为什么不加 hs300 趋势过滤? 测试过, CAGR -0.31pp。A 股波动大、趋势信号噪音多, 月度调仓下 SMA 过滤容易错失反弹。不是因为"不应该过滤权益", 而是"在这个频率下数据不支持"。

结果 (2005-2026): CAGR 11.40%, MDD -9.48%, Sharpe 1.30, 6 资产 4 桶。

3.4 V3-B 保守增强(20d)：低回撤优先

设计目标： 最大化 Sharpe，最小化回撤。

权重方法：全资产逆波动率（无桶结构）。

和 V3c 相同的公式，但关键区别在于：

- 窗口 20d（更敏捷）
- max_w = 0.25（比 V3c 的 0.30 更紧）
- 7 资产（保留 bond_10y）

为什么没有桶？桶结构本质上强制了某些资产的权重下限。去掉桶后，逆波动率自然倾向于给低波动资产（债券）更高权重。在 2005-2026 的数据上，这产生了更高的 Sharpe 和更低 MDD。

为什么 max_w = 0.25 而非 0.20 或 0.30？参数扫描：0.20 让权重过于集中（少数低波资产占据过多），0.30 让高波资产占比过大。0.25 在分散度和集中度之间取得平衡。

风控组合（精简）：

- nonferr 趋势过滤（75d SMA）
- HS300 AND 抄底

为什么没有 gold 和 sp500 趋势过滤？逆波动率本身已经在压低高波资产（含 sp500）的权重。加 sp500 趋势过滤后边际改善不足以通过 80/20 检验。gold 趋势过滤对该策略的改善同样有限（逆波动率下 gold 权重本身就不高）。

结果（2005-2026）： CAGR 7.90%，MDD -6.40%，Sharpe 1.68，7 资产，零负收益年份。

3.5 三条策略的对比与选择逻辑

	V3c 多元	V3-B RP	V3-B Con
CAGR	9.37%	11.40%	7.90%
MDD	-7.01%	-9.48%	-6.40%
Sharpe	1.49	1.30	1.68
资产数	6	6	7
权重逻辑	逆波动率 60d	4 桶 HRP 20d	逆波动率 20d
趋势过滤	1 个	3 个	1 个
负收益年	0	2	0

三者的关系不是"谁更好"，而是"谁更适合你"。没有免费午餐定理的体现：更高的 CAGR 伴随着更深的 MDD 和更多的负收益年份。投资者的选择取决于他们更怕亏钱还是更怕踏空。

4. 风控体系

4.1 趋势过滤的因果逻辑

趋势过滤不是"技术分析", 而是对市场微观结构的一次性利用:

为什么趋势过滤对 nonferr 有效? 有色金属具有强周期性。当全球需求放缓时, 铜、铝等工业金属的需求下降是结构性而非暂时性的——这不是"回调"而是"趋势反转"。SMA 是一个简单但有效的趋势检测器: 价格跌破中长期均线 → 趋势可能已转向 → 清仓回避主跌段。

为什么硬过滤（清仓）优于软过滤（减半）? 减半后仍有 50% 暴露。如果趋势确实转向, 50% 暴露仍然会亏钱。清仓后转入 credit（正收益资产）, 实际上是在"趋势不明时不冒险"。数据确认: 硬过滤在 CAGR 和 MDD 上均优于软过滤。

为什么重定向到 credit 而非现金? 清仓 nonferr 后, 那部分资金有两个去向: 现金（年化 2.2%）和信用债（年化 ~4%）。重定向到 credit 的 CAGR 更高, 因为资金仍在赚取正收益, 而非闲置。

4.2 HS300 AND 抄底的因果逻辑

为什么需要抄底机制? A 股的特点是牛市短而猛烈、熊市长而阴跌。在熊市底部区域增持权益, 可以在后续牛市中放大收益。但"底部"的识别是关键。

为什么是 AND 逻辑而非 OR? 三条标准分别回答三个不同的问题:

信号	回答的问题	因果机制
价格回撤 ≥ 25%	市场是否承受了显著压力?	行为金融: 恐慌性抛售创造低价
PE < 30% 分位	估值是否确实便宜?	均值回归: 低估值 → 未来高回报
价格 > SMA120	中期趋势是否已企稳?	防止接飞刀: 趋势仍在下跌中不加仓

AND 意味着三者必须同时成立才触发。这避免了单独使用价格回撤的缺陷: 2018 年跌幅够深但 PE 不够便宜, 2021-22 年 PE 便宜但跌势未止。单独任一信号都会在回测中过拟合。

为什么 PE 数据列从 col2 切换到 col7? col2 是沪深 300 等权静态 PE, col7 是 TTM 中位数 PE。在 2015 年股灾中, col2 报 45.1（显示"不便宜"）, col7 从 35 跌到 12（正确显示"很便宜"）。静态 PE 受权重股干扰, 中位数 PE 更能反映整体估值水平。这是一个数据质量驱动的修复, 而非参数调优。

为什么 PE 退出设 70% 分位而非 50%? 2014 年 9 月, PE 分位在 52.8% 处触发退出（50% 阈值）, 而后 12 个月 A 股冲至 88.3% 分位的大牛市。过早退出=错失主升浪。70% 的退出阈值确保"估值已回到偏贵区域"才退出, 而非"不再便宜"就退出。

为什么 boost = 1.8x 而非 2.5x 或 3.0x? 网格搜索 1.5-3.0x, 1.8x 在训练集和验证集上均表现最佳。更高的倍数在训练集上好看但在验证集上恶化——典型的过拟合信号。1.8x 是"适度加仓"而非"全仓押注"。

4.3 尾部风险诊断: D_excess 指标

为什么需要 D_excess? 传统指标（Sharpe、MDD）在收益正态分布假设下运作良好, 但无法检测偏态和肥尾。一个策略的 Sharpe 很漂亮, 但可能在极端事件中爆仓——2008 年很多量化策略如此。

D_excess 的数学直觉:

在正态分布假设下, 几何平均收益 ≈ 算术平均收益 - $\sigma^2/2$ （方差拖累）。定义:

$$G_{\text{real}} = \text{CAGR} - r_f$$
$$G_{\text{theo}} = \text{SR} \times \sigma - \sigma^2/2$$
$$D = G_{\text{real}} - G_{\text{theo}}$$

(实际几何超额)

(正态假设下的理论值, SR 必须用算术均值!)

(偏差)

如果 $D \approx 0 \rightarrow$ 收益分布接近正态, 无隐藏尾部风险。如果 D 显著为负 $\rightarrow$ 存在负偏/肥尾, 实际复利比正态假设预测的更差。

关键陷阱 (已修正): 如果用几何 Sharpe $((\text{CAGR}-r_f)/\sigma)$ 代入公式, D 将恒等于 $\sigma^2/2$ ——一个永远为正的常数, 完全丧失诊断力。必须从日度超额收益序列计算算术均值, 再年化得到 SR_{true} 。

三策略诊断结果:

策略	D	null 分位	结论
V3c 多元	+0.375%	50.6%	与正态无异
V3-B RP	+0.558%	50.6%	与正态无异
V3-B Con	+0.262%	50.6%	与正态无异

D 全部略正, 分位全部接近 50% $\rightarrow$ 三策略的收益分布与正态分布无统计差异, 确认没有隐藏的尾部风险。

5. 验证体系

5.1 回测设计

参数	值	设计理由
回测期	2005-04 ~ 2026-04	覆盖 A 股历史上所有重大危机: 2008 GFC、2013 钱荒、2015 股灾、2016 熔断、2018 大熊市、2020 疫情、2022 地产危机
交易日	~5431 天	足够长以包含多轮完整牛熊
调仓频率	月度	平衡交易成本和反应速度
交易成本	未计入	回测中不扣费。月度调仓约 6-12 次/年, 按千 1.5 单边成本, 年化影响约 0.1-0.2%
无风险利率	2.2%	中国 10 年期国债收益率长期均值

5.2 多维度验证

仅看 CAGR/Sharpe/MDD 是不够的。每次策略变更必须检查:

- **年度收益:** 是否存在单年毁灭性回撤?
- **4 宏观情景:** 每个象限是否都有正收益?
- **关键事件期:** 2008 GFC、2013 钱荒、2015 股灾、2020 疫情下的表现
- **滚动 1 年统计:** 最差 1 年、负收益年占比

- **Block Bootstrap**: 1000 次 × 5 年期 × 21 天块 → 5%/50%/95% 分位、亏损概率

5.3 过拟合防范

问题: 2005-2026 是单一历史路径。在此数据集上反复优化必然过拟合。

防线一: 80/20 训练/验证切分。前 80% (~4344 天) 用于调参和消融实验, 后 20% (~1086 天) 仅用于锁定参数后的验证。任何在验证集上崩盘的参数组合直接否决。

防线二: 消融实验。新机制的价值 = (A + 新机制) - A 的增量。不能因为 A + B + C 比 baseline 好就认为 B 好——B 的增量可能被 A 或 C 完全覆盖。

防线三: 参数敏感度。最优参数 ±50% 后结论是否仍成立? 如果微调参数就改变结论, 该参数可能是过拟合的。

防线四: 因果链条审查。每个机制必须有经济学逻辑支撑。纯数据挖掘的"好结果"不能被采纳。

6. 被否决的方向

知道什么不该做的价值, 不低于知道什么该做。

6.1 动态补仓 (方案 C)

想法: 70% 核心 RP + 30% 现金/信用债储备, 资产回撤超阈值时补仓, 盈利后退出。

为什么失败: 储备金的机会成本 (2.2% 或 ~4%) > 择时收益。补仓在下跌中放大回撤 (接飞刀)。risk_parity 本身回撤太浅 (-3.55%), 补仓机制没有足够多的大跌机会来产生超额收益。

教训: 储备金最有效的用途是留在组合核心里不动。

6.2 波动率降仓

想法: 组合波动率超过阈值时整体降杠杆。

为什么失败: 全天候组合波动率仅 2-5%, 远低于任何合理阈值 (4-8%), 缩放系数 11 年从未触发。在高波动的多资产组合上可能有意义, 对以债券为主的低波动组合完全无用。

6.3 相关性断路器

想法: 资产间相关性飙升时自动降仓。

为什么失败: 任意两两资产平均相关性 11 年从未超过 0.30。全天候资产池天然低相关——这是框架设计决定的, 不需要一个断路器来处理框架不会产生的场景。

6.4 HS300 趋势过滤

想法: 和 sp500 一样加 SMA 趋势过滤。

为什么失败: CAGR -0.31pp。A 股波动大、趋势信号噪音多, 月度调仓下错失反弹的代价大于回避主跌段的收益。sp500 趋势过滤有效是因为美股趋势更"干净"——熊市持续时间更长, 趋势信号更可靠。

6.5 Gold 抄底 (V3c/Con)

想法： 黄金回撤 > 15% 时翻倍增持。

为什么在 V3c/Con 上失败： 2013 年黄金暴跌（-28%），15% 阈值触发后继续跌。接飞刀放大了亏损。V3-B RP 保留了 gold dip-buying 但改用 trend filter 逻辑（跌破清仓而非加仓），逻辑方向相反。

教训： 商品和权益的抄底逻辑不能通用。权益（均值回归倾向）适合抄底，商品（趋势性更强）适合趋势跟随。

7. 局限性与风险提示

7.1 已知局限

- 单一历史路径。** 回测仅覆盖 2005-2026，不能保证未来重复过去。Block Bootstrap 提供了统计上的多样性，但不能替代跨市场验证。
- 数据合成。** 30Y 国债、早期 nonferr、早期 gold 均为合成数据，与实际 ETF 表现可能存在偏差。
- 无交易成本。** 月度调仓约 12 次/年，单边费用按 0.015% 估算，影响约 0.2%/年。对策略排名无实质性影响，但实际收益会略低于回测。
- 流动性假设。** 回测假设所有资产都可按收盘价无滑点成交。现实中黄金 ETF 和 A 股 ETF 流动性充足（百万级），但极端行情可能出现短时滑点。
- 宏观结构变化。** A 股从 2005 年至今经历了股权分置改革、港股通开通、注册制推行等结构性变化。过去 21 年的统计规律不等于未来 21 年的规律。

7.2 策略适用条件

- 投资期限 ≥ 3 年（短期波动可能无法被均值回归消化）
- 能够承受 -10% 级别的回撤（尽管历史最差 -9.48%）
- 理解并认同“不预测宏观”的投资哲学
- 能够严格执行月度调仓（情绪驱动的中途干预是策略表现的头号杀手）

8. 附录

A. 关键参数总表

参数	值	影响范围
回测期	2005-04-08 ~ 2026-04-30	全部策略
无风险利率	2.2%	Sharpe 计算
nonferr 趋势窗口	75d	三策略统一
gold 趋势窗口	75d	V3-B RP
sp500 趋势窗口	120d	V3-B RP
HS300 抄底价格回撤	≥ 25%	三策略统一
HS300 抄底 PE 入场	< 30% 分位	三策略统一
HS300 抄底 PE 退出	> 70% 分位	三策略统一

参数	值	影响范围
HS300 抄底 boost	1.8x	三策略统一
V3c IV 窗口	60d	V3c
V3c max_w	0.30	V3c
V3-B RP 窗口	20d	V3-B RP
V3-B RP max_w	0.20	V3-B RP
V3-B Con 窗口	20d	V3-B Con
V3-B Con max_w	0.25	V3-B Con

B. 代码索引

文件	内容
allweather/config.py	所有常量
allweather/backtest.py	V3c 引擎
allweather/strategy_b.py	V3-B 引擎 (RP + Con)
allweather/stats.py	指标计算 + D_excess + Bootstrap
allweather/pipeline.py	6 步编排
output/report.xlsx	综合 Excel 报告

C. 演进历史

日期	变更	因果逻辑
2026-05-27	移除 div_idx/soymeal	冗余 ($\rho=0.90$) /负 Sharpe
2026-05-28	Gold trend filter	2013 taper tantrum 教训
2026-05-28	SP500 trend filter	2008 GFC 教训, MDD 破 -10% 修复
2026-05-28	Gold dip-buying 关闭 (V3c/Con)	2013 年接飞刀
2026-05-29	HS300 AND 抄底	PE 估值 + 价格回撤 + SMA 三确认
2026-05-29	D_excess 诊断	三策略全部通过尾部风险检验